Pruebas de la API integral del POS

GA7-220501096-AA5-EV04

Jhon Steven Alvarez Ruiz · Ficha 3388966
Análisis y Desarrollo de Software
Servicios web del proyecto · 3 de noviembre de 2026

Propósito

Comprobar los servicios REST del proyecto mediante Postman instalado, documentar sus respuestas y conservar sus endpoints y resultados. La API se ejecutó con persistencia MySQL real y datos exclusivamente sintéticos. Las pruebas abarcan identidad, ventas, inventario, gastronomía y caja, nómina didáctica, contabilidad académica y reportes.

Entorno ejecutado

Elemento	Configuración comprobada
Aplicación	Java 21.0.13 · Spring Boot 4.1.2 · Spring JDBC
Persistencia	MySQL 8.4.13, instancia aislada en 127.0.0.1:33119
API	http://127.0.0.1:8090/api/v1 · 62 operaciones documentadas
Modelo	26 tablas, 42 FK, 3 vistas; baseline de 146 CHECK más CHECK de medio de pago
Instrumento	Postman CLI oficial 1.84.0, instalación portable ya verificada
Resultado	180 solicitudes, 314 aserciones, cero fallos; retorno 0
Tiempo observado	Motor Postman:5 s · proceso completo:8,225 s

Alcance

Se probaron contratos REST y operaciones de servidor. React 87 conserva su entrega separada de demostración; no se presenta aquí como interfaz conectada. Tampoco se ejecutaron pagos bancarios, nómina normativa o facturación DIAN.

La exportación original 61 se conserva byte idéntica. La migración operativa 03 agrega pago.medio EFECTIVO/EXTERNO antes de cargar pagos; después hay 147 CHECK. Las cuentas y operaciones de este expediente no representan negocios o empleados reales.

1. Procedimiento e instrumento

La colección local se ejecutó con el binario oficial de Postman CLI. Una configuración privada aportó la clave sintética de demostración; no se adjuntan contraseñas, cookies, tokens o claves de cuenta. Se desactivó el envío de eventos de reporte y no se utilizó inicio de sesión en Postman ni publicación en su nube.

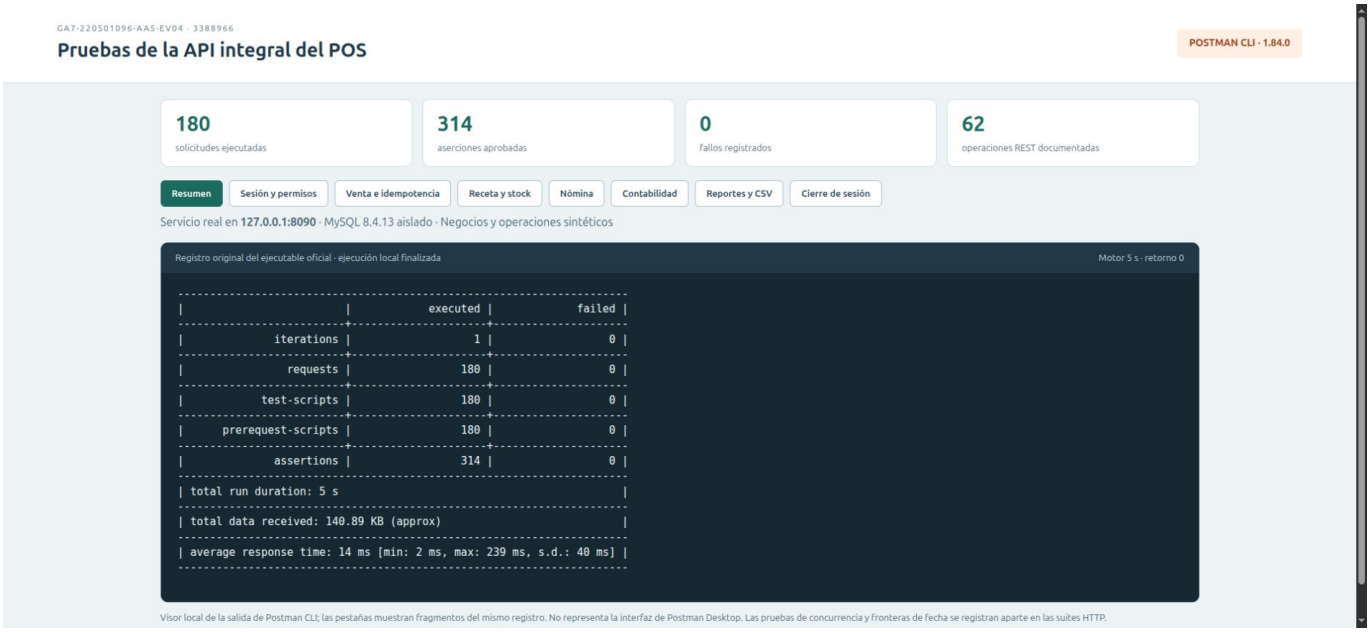


Figura 1. Captura nativa del visor local que muestra la salida original del ejecutable:180 solicitudes y 314 aserciones aprobadas. El visor es una presentación del registro, no Postman Desktop.

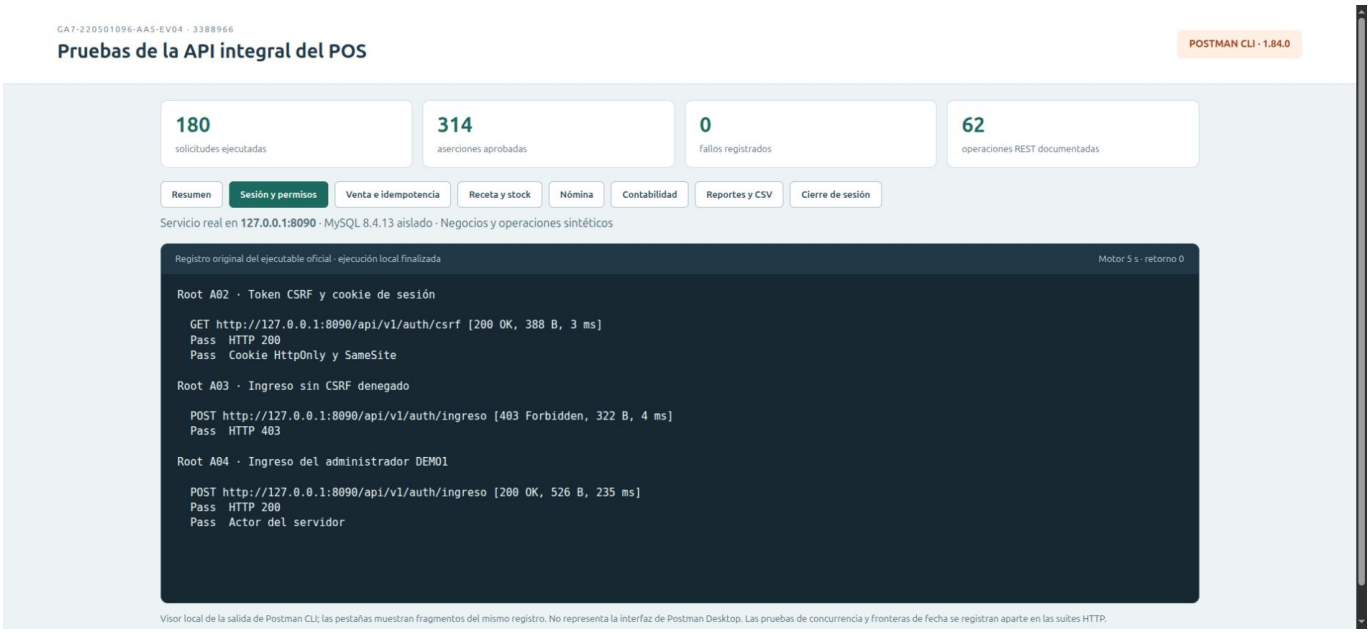


Figura 2. Casos A02-A04: cookie HttpOnly/SameSite, rechazo 403 sin CSRF e ingreso 200 con actor resuelto por el servidor.

2. Venta, idempotencia y recetas

La confirmación calcula los importes históricos y conserva pago, stock, kardex y operación de idempotencia en una sola transacción. La demanda se agrega por insumo para todas las líneas. El borrador valida disponibilidad sin reservar; el cobro vuelve a validarla bajo bloqueos ordenados.

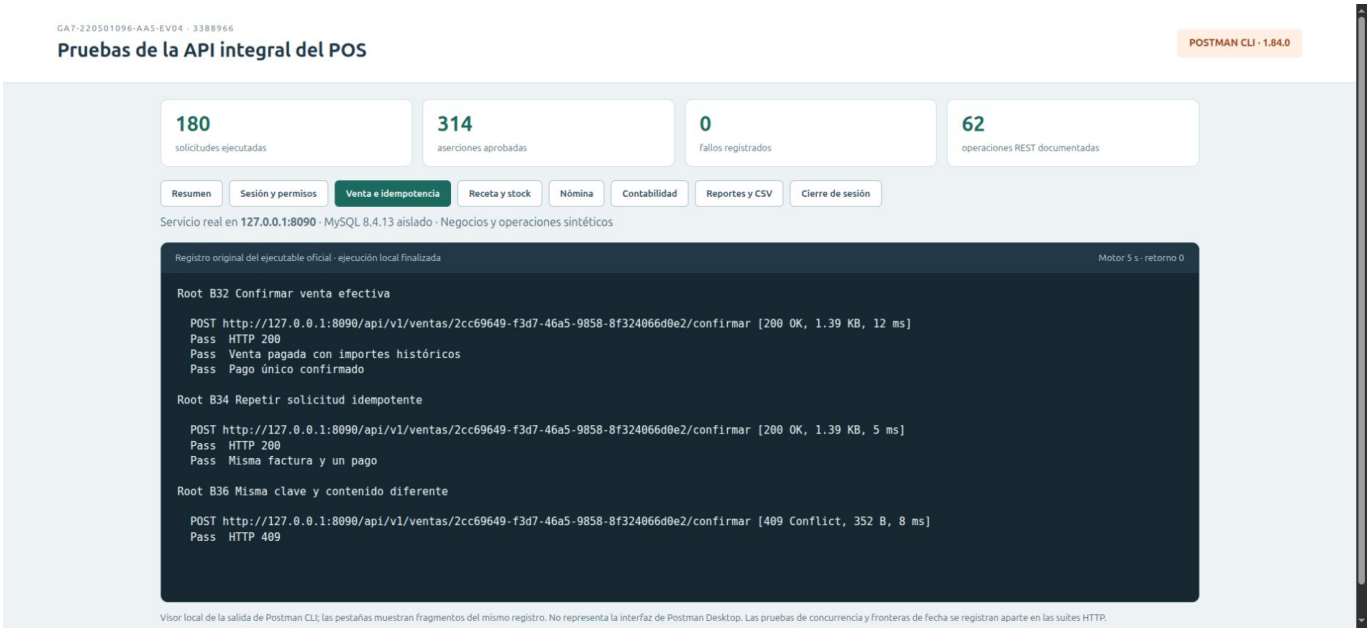


Figura 3. B32/B34/B36: confirmación 200, reintento con misma factura y un pago, conflicto 409 al reutilizar la clave con contenido distinto.

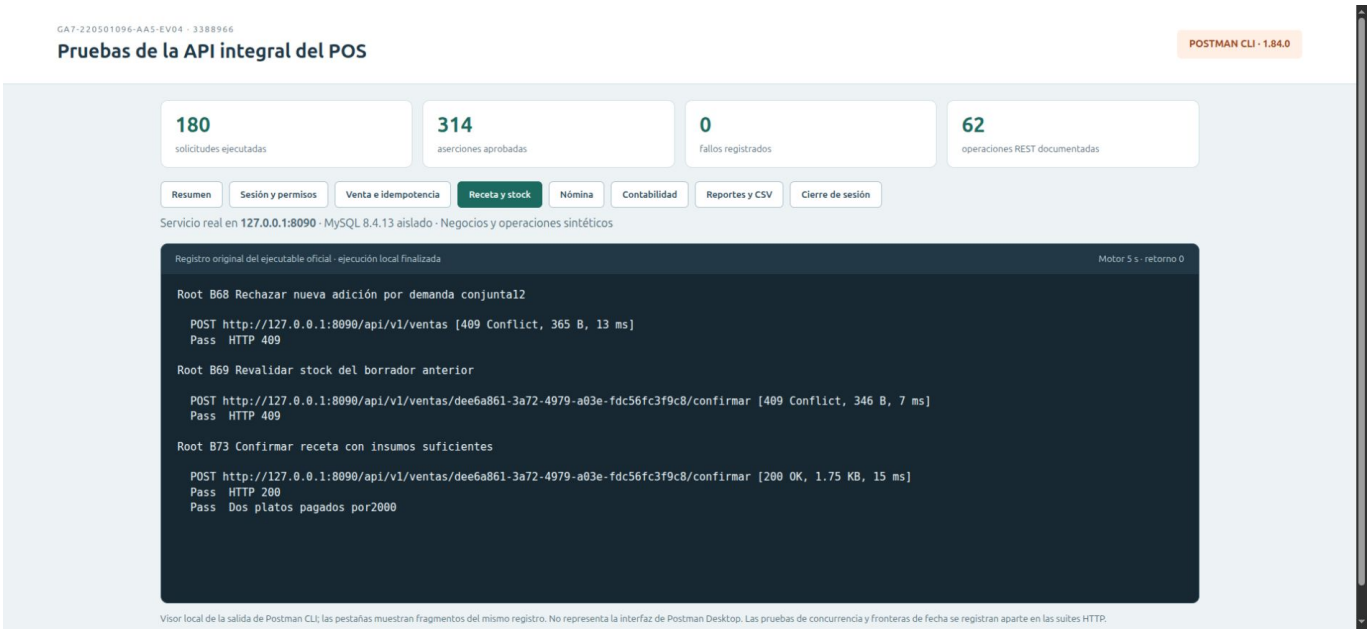


Figura 4. B68/B69/B73: demanda conjunta 12 rechazada cuando sólo quedan 10; un borrador anterior también falla al cobrar. Después de reponer insumos, se confirma la receta por 2000.

3. Nómina y contabilidad con origen

La nómina suma novedades explícitas de la base. La aprobación conserva la selección aplicada e impide consumirla nuevamente. La contabilidad deriva sus importes del origen confirmado, verifica las cuentas del negocio y exige igualdad exacta entre débito y crédito.

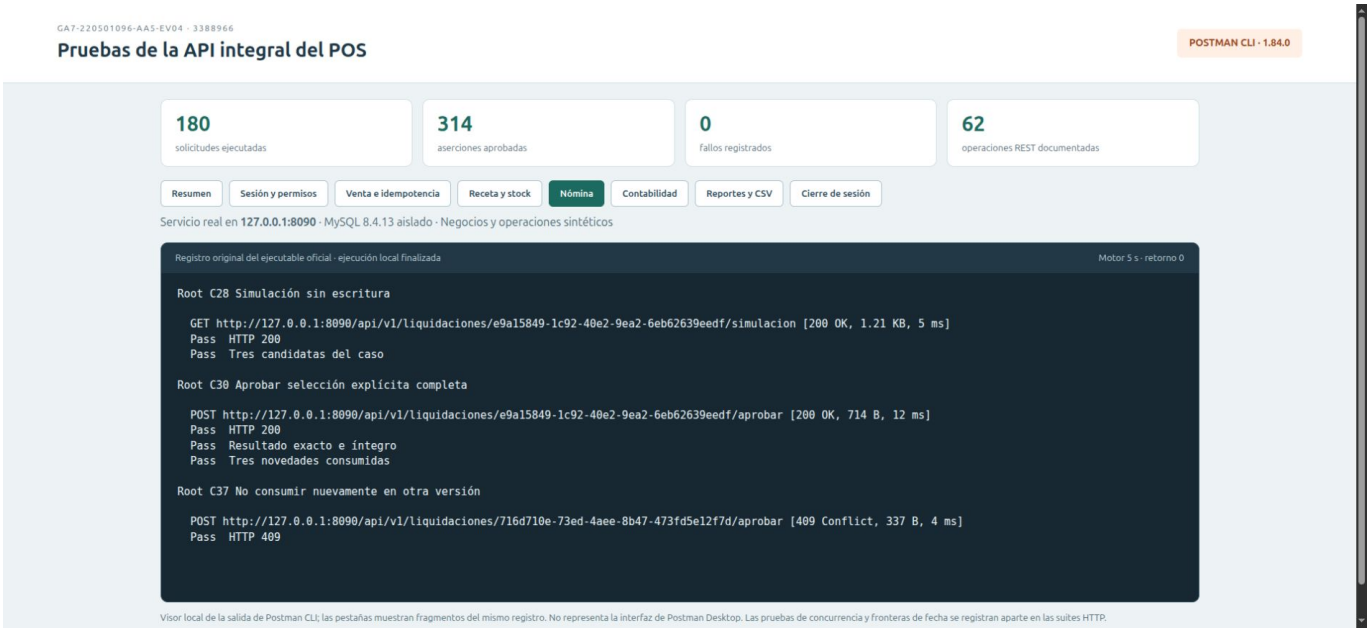


Figura 5. C28/C30/C37: simulación sin escribir, aprobación íntegra y rechazo 409 de doble consumo en otra versión.

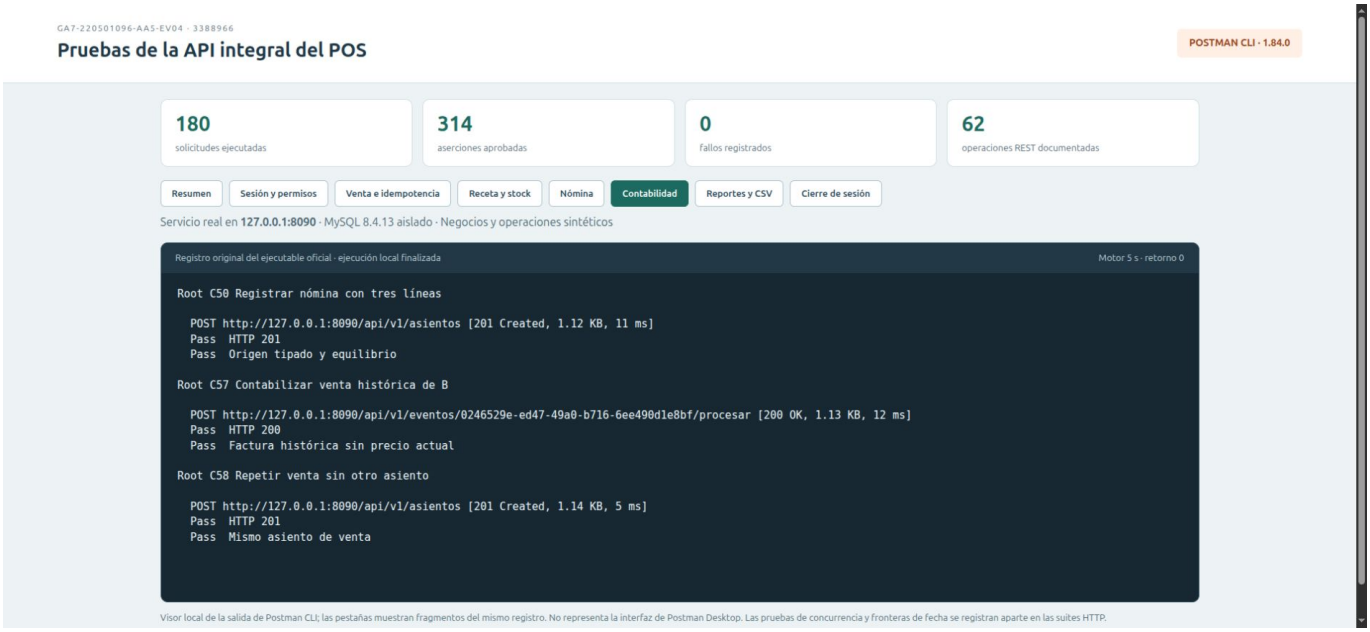


Figura 6. C50/C57/C58: asiento de nómina, contabilización del comprobante histórico de venta y repetición que conserva el mismo asiento.

4. Reportes, CSV y cierre de sesión

Los intervalos se interpretan por días inclusivos de America/Bogota y se convierten a límites UTC. El negocio y los permisos proceden de la sesión. JSON y CSV conservan el mismo conjunto autorizado y sus sumas; el CSV incorpora origen, usuario, período y zona horaria, y neutraliza prefijos de fórmula en textos.

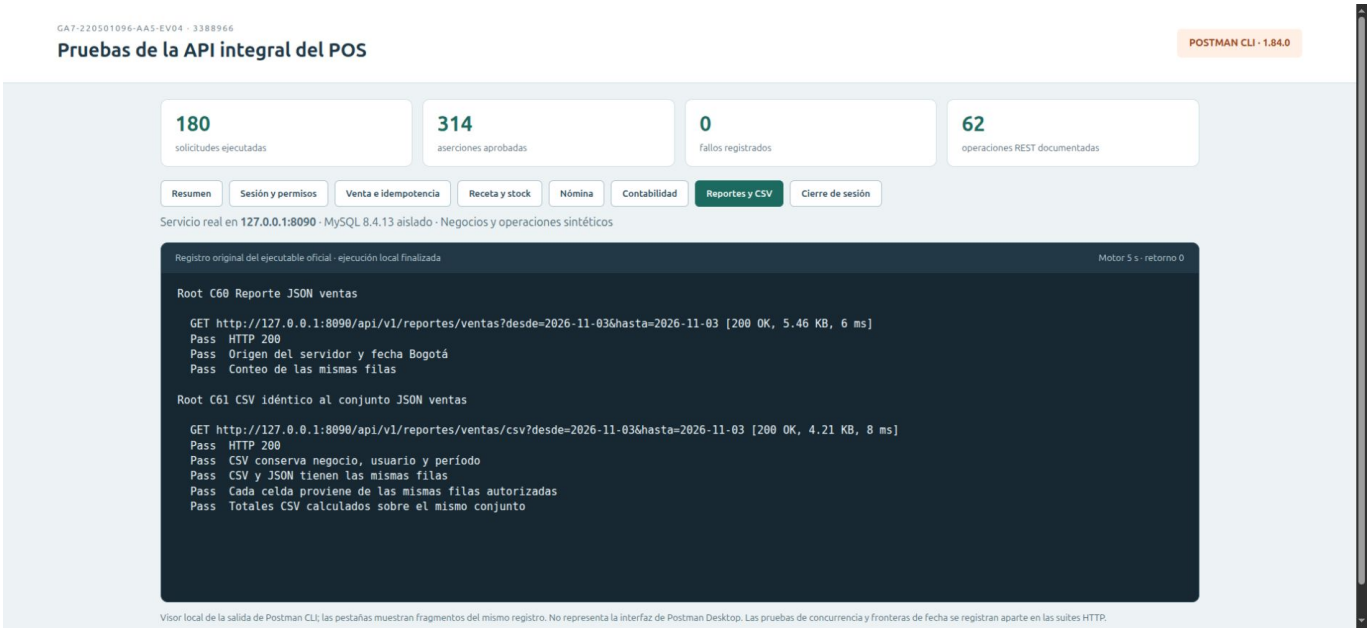


Figura 7. C60/C61: origen del servidor, conteo y comparación de cada celda y total entre JSON y CSV de ventas. La colección también comprueba nómina, contabilidad, inventario y caja.

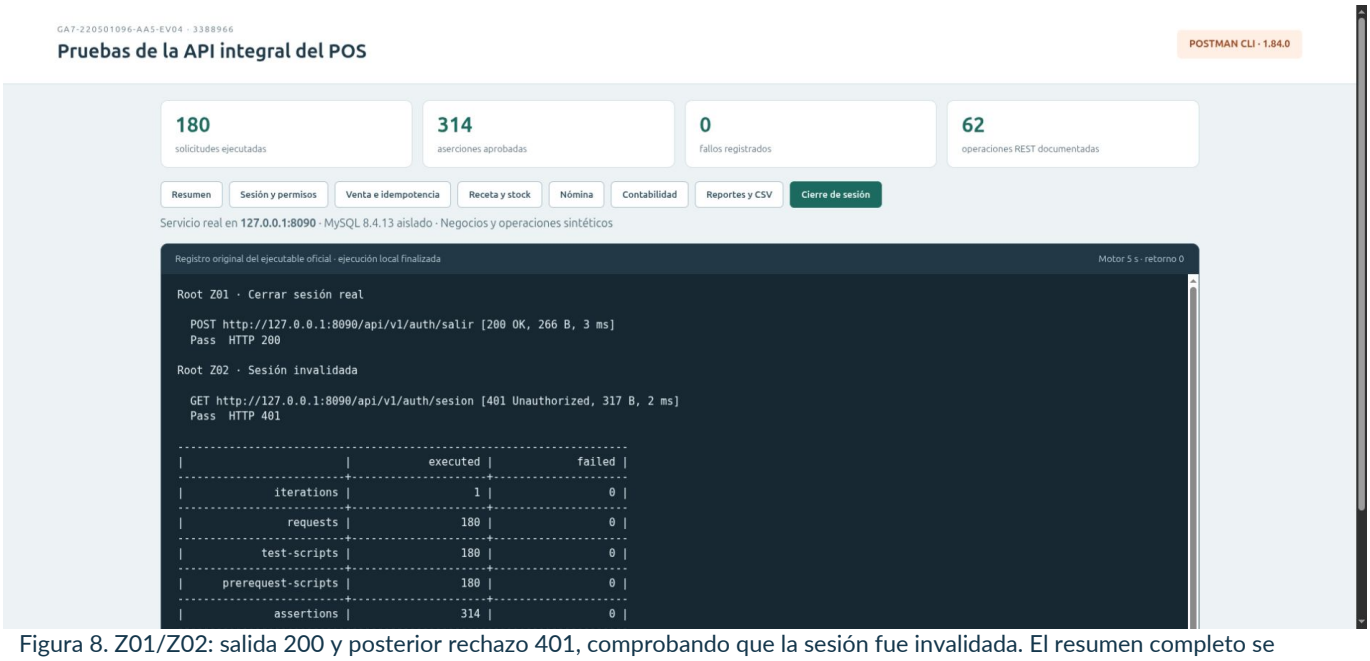


Figura 8. Z01/Z02: salida 200 y posterior rechazo 401, comprobando que la sesión fue invalidada. El resumen completo se conserva en el registro adjunto.

5. Cobertura y respaldo reproducible

Registro	Comprobaciones efectivas
Postman integral	180 solicitudes y 314 aserciones; todas aprobadas sobre el JAR final
Bloque A HTTP	42 verificaciones de sesión, CSRF, permisos, aislamiento, catálogo y bloqueo persistente; fuente A sin cambios desde esa ejecución
Bloque B HTTP	125 verificaciones de operación, incluyendo tres carreras reales:reintento, última unidad en dos cajas y cierre/cobro; fuente B cerrada
Bloque C HTTP/MySQL	222 verificaciones finales:orígenes, consumo único, eventos concurrentes, asiento de dos líneas, días Bogotá y CSV con Unicode/comillas

Las suites de bloques son ejecuciones independientes; no se presentan como 314 aserciones adicionales de Postman ni como una sola corrida de 389 peticiones. Las carreras concurrentes y las fronteras de fecha se comprobaron mediante HTTP/MySQL en sus registros propios; la colección Postman se ejecutó secuencialmente.

Repetición

Importar los SQL 01/02/03, configurar el datasource y habilitar sólo los datos sintéticos de laboratorio. Compilar y arrancar la API. Importar 91_API_integral_POS.postman_collection.json y aportar demoPassword en un entorno privado. Ejecutar con Postman CLI collection run, entorno privado, --no-report-events y --working-dir. No publicar ese entorno.

La colección crea identificadores únicos para sus fixtures y encadena sus respuestas reales. Incluye ejemplos positivos y rechazos400/401/403/404/409; no infiere aprobación sólo por recibir una respuesta 2xx. Conservar91_postman_salida.log y91_resultados_verificados.json para comprobar el detalle.

Conclusión

La ejecución confirma los contratos incluidos, su aislamiento por negocio, sus controles de sesión y las reglas transaccionales ensayadas. Los resultados no equivalen a una certificación de seguridad, un despliegue productivo o una integración bancaria. El video presenta una secuencia explicativa de capturas auténticas del registro ejecutado.

Archivos de acompañamiento

Colección Postman, log original, resultados verificados, endpoints TXT/JSON, fuentes del proyecto, SQL y suites de prueba. Las credenciales locales y los directorios de ejecución quedan fuera del expediente.

6. Inventario de endpoints · 1/3

Base:http://127.0.0.1:8090 · A Administrador / J Cajero / I Inventario / N Nómina / C Contabilidad. Las escrituras requieren X-CSRF-Token, incluido ingreso. La ruta pública csrf abre la sesión.

Verbo	Ruta REST	Permiso / éxito
GET	/api/v1/auth/csrf	Público / 200
POST	/api/v1/auth/ingreso	Público / 200
GET	/api/v1/auth/sesion	A,J,I,N,C / 200
POST	/api/v1/auth/salir	A,J,I,N,C / 200
GET	/api/v1/usuarios	A / 200
POST	/api/v1/usuarios	A / 201
PUT	/api/v1/usuarios/{id}	A / 200
GET	/api/v1/roles	A / 200
GET	/api/v1/productos	A,J,I / 200
GET	/api/v1/productos/{id}	A,J,I / 200
POST	/api/v1/productos	A,I / 201
PUT	/api/v1/productos/{id}	A,I / 200
GET	/api/v1/bodegas	A,J,I / 200
POST	/api/v1/bodegas	A,I / 201
GET	/api/v1/existencias	A,J,I / 200
GET	/api/v1/movimientos	A,I / 200
POST	/api/v1/movimientos	A,I / 201
GET	/api/v1/mesas	A,J / 200
POST	/api/v1/mesas	A / 201
PATCH	/api/v1/mesas/{id}/estado	A / 200
GET	/api/v1/cajas	A,J / 200
POST	/api/v1/cajas	A / 201

6. Inventario de endpoints · 2/3

Base:http://127.0.0.1:8090 · A Administrador / J Cajero / I Inventario / N Nómina / C Contabilidad. Las escrituras requieren X-CSRF-Token, incluido ingreso. La ruta pública csrf abre la sesión.

Verbo	Ruta REST	Permiso / éxito
GET	/api/v1/sesiones-caja	A,J / 200
POST	/api/v1/sesiones-caja	A,J / 201
GET	/api/v1/sesiones-caja/{id}	A,J / 200
POST	/api/v1/sesiones-caja/{id}/cerrar	A,J / 200
GET	/api/v1/recetas	A,J,I / 200
GET	/api/v1/recetas/{id}	A,J,I / 200
POST	/api/v1/recetas	A,I / 201
POST	/api/v1/recetas/{id}/activar	A,I / 200
GET	/api/v1/ventas	A,J / 200
POST	/api/v1/ventas	A,J / 201
PUT	/api/v1/ventas/{id}/detalle	A,J / 200
GET	/api/v1/ventas/{id}/comprobante	A,J / 200
POST	/api/v1/ventas/{id}/anular	A,J / 200
POST	/api/v1/ventas/{id}/confirmar	A,J / 200
GET	/api/v1/cuentas	A,C / 200
POST	/api/v1/cuentas	A,C / 201
PUT	/api/v1/cuentas/{id}	A,C / 200
GET	/api/v1/asientos	A,C / 200
GET	/api/v1/asientos/{id}	A,C / 200
POST	/api/v1/asientos	A,C / 201
GET	/api/v1/eventos	A,C / 200
GET	/api/v1/eventos/{id}	A,C / 200

6. Inventario de endpoints · 3/3

Base:http://127.0.0.1:8090 · A Administrador / J Cajero / I Inventario / N Nómina / C Contabilidad. Las escrituras requieren X-CSRF-Token, incluido ingreso. La ruta pública csrf abre la sesión.

Verbo	Ruta REST	Permiso / éxito
POST	/api/v1/eventos/{id}/procesar	A,C / 200
GET	/api/v1/empleados	A,N / 200
GET	/api/v1/empleados/{id}	A,N / 200
POST	/api/v1/empleados	A,N / 201
PUT	/api/v1/empleados/{id}	A,N / 200
GET	/api/v1/novedades	A,N / 200
GET	/api/v1/novedades/{id}	A,N / 200
POST	/api/v1/novedades	A,N / 201
PUT	/api/v1/novedades/{id}	A,N / 200
POST	/api/v1/novedades/{id}/autorizar	A,N / 200
POST	/api/v1/novedades/{id}/rechazar	A,N / 200
GET	/api/v1/liquidaciones	A,N / 200
GET	/api/v1/liquidaciones/{id}	A,N / 200
GET	/api/v1/liquidaciones/{id}/simulacion	A,N / 200
POST	/api/v1/liquidaciones	A,N / 201
POST	/api/v1/liquidaciones/{id}/aprobar	A,N / 200
GET	/api/v1/reportes/{area}	A,J,I,N,C / 200
GET	/api/v1/reportes/{area}/csv	A,J,I,N,C / 200

Trazabilidad y fuentes

Colección SHA256:e2c7cac2b7629270559cbb437bdd3c8a78791288149eacad824a69867976f783

Log SHA256:257f35e6a05163f5d6a4b09f1354fb6e6c174789e60087f03b511bff68fdea97

JAR probado SHA256:8d406676b5c743c289a6286fc2684f0e63a14d6912d39e0bf1ab35843682eddd

SENA. Guía de aprendizaje7, actividad GA7-220501096-AA5-EV04 e instrumento de evaluación correspondiente. Repositorio oficial Zajuna, GUI7.

Postman. Run a collection using the Postman CLI. https://learning.postman.com/docs/postman-cli/postman-cli-run-collection/

MySQL. InnoDB locking reads. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-locking-reads.html

Spring Framework. Declarative transactions. https://docs.spring.io/spring-framework/reference/data-access/transaction/declarative/annotations.html